



中华人民共和国国家标准

GB/T 43481—2023

增材制造 三维工艺模型数据质量要求

Additive manufacturing—Requirements for data quality of three-dimensional
process model

2023-12-28 发布

2023-12-28 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据处理流程 1

5 数据质量 2

6 质量检查 4

附录 A（资料性） 典型切片轮廓错误 5

参考文献..... 6



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国增材制造标准化技术委员会(SAC/TC 562)归口。

本文件起草单位：华中科技大学、裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司、雁栖湖基础制造技术研究院(北京)有限公司、广州中望龙腾软件股份有限公司、山东山大华天软件有限公司、中国海洋大学、深圳市金石三维打印科技有限公司、西安增材制造国家研究院有限公司、广东汉邦激光科技有限公司、山东大学、南京理工大学、无锡市检验检测认证研究院、山东创瑞激光科技有限公司、西安交通大学、中国电子科技集团公司第十研究所、共享装备股份有限公司、中机生产力促进中心有限公司。

本文件主要起草人：张李超、胡焕波、闫春泽、薛莲、张军飞、魏威、刘永辉、江泽星、王明明、牛留辉、王协彬、刘婷婷、常白、吕忠利、郭文华、苑博、薛蕊莉、李海斌。



增材制造 三维工艺模型数据质量要求

1 范围

本文件规定了增材制造三维工艺模型的数据处理流程、数据质量和质量检查要求。
本文件适用于增材制造三维工艺模型的数据质量检查。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 35351 增材制造 术语
- GB/T 39331—2020 增材制造 数据处理通则

3 术语和定义

GB/T 35351 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

三维工艺模型 three-dimensional process model
增材制造中表示成形件几何要素、约束要素和工程要素信息的三角形面片集合。

3.2

三角形网格 triangle mesh
用于表达三维模型表面几何特征的连续的三角形面片集合。

3.3

拓扑信息 topology information
三角形网格中三角形面片之间的邻接关系。

3.4

切片 slicing
三维工艺模型在加工方向上离散后获得的二维轮廓数据集合。

4 数据处理流程

- 4.1 三维工艺模型数据处理流程应符合 GB/T 39331—2020 中第 4 章的规定。
- 4.2 三维工艺模型应包括成形件表面完整的三角形网格信息，还可包括成形件的材料、颜色、结构等信息，这些信息存储为 STL 格式文件或 AMF 格式文件（见 GB/T 35352）。
- 4.3 切片处理之前，应进行工艺模型数据质量检查。对于符合质量要求的三维工艺模型，进行切片获得二维轮廓数据，根据此数据规划增材制造成形路径，最终得到符合要求的成形件；对于不符合质量要求的三维工艺模型，进行切片将获得不正确的二维轮廓数据（见附录 A），从而影响成形件的精度、形貌特征，甚至导致制造过程失败。

5 数据质量

5.1 通则

三维工艺模型由连续、封闭的三角形网格组成,三角形网格之间不宜存在相交或相接触的区域,三角形网格面片的法向量应一致地指向实体外部,满足 5.2~5.7 的要求。

5.2 模型封闭性

三维工艺模型应为封闭、连续的三角形网格,不应存在如图 1 所示的孔洞、缝隙、断裂和孤立曲面等缺陷。

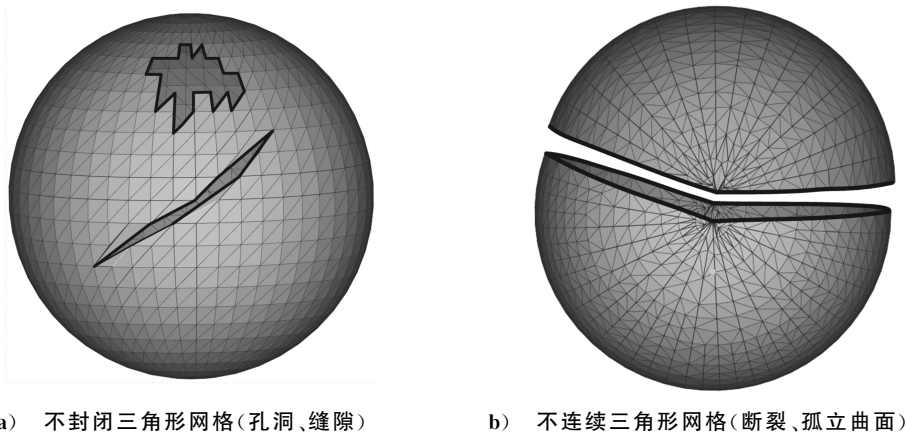
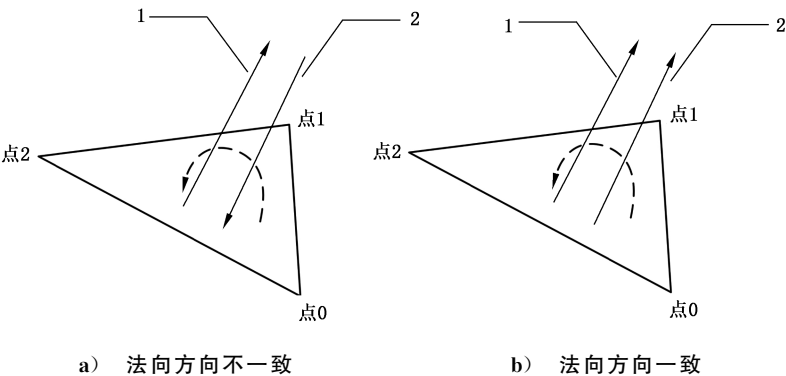


图 1 不封闭、不连续三角形网格示例

5.3 法向一致性

5.3.1 三角形面片依据右手螺旋法则确定的法向量方向应与工艺模型中存储的法向量方向一致,如图 2所示。

5.3.2 三维工艺模型中的法向量方向应指向模型表面外侧。



标引序号说明:

- 1——三角形面片依据右手螺旋法则确定的法向量方向;
- 2——三维工艺模型中存储的法向量方向。

图 2 法向一致性示意图

5.4 相交三角形面片

三维工艺模型的所有三角形面片不宜相交,相交三角形面片如图 3 所示。

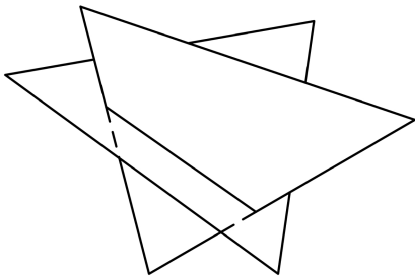


图 3 相交三角形面片示意图

5.5 重叠三角形面片

三维工艺模型中所有处在同一平面的三角形面片不宜有重叠区域,重叠三角形面片如图 4 所示。

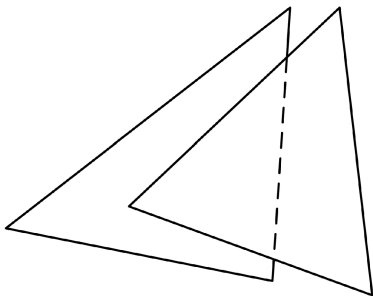


图 4 重叠三角形面片示意图



5.6 非流形三角形面片

三角形面片的每条边只能被 2 个三角形面片共用,如果有 2 个以上的三角形面片共一条边,即为非流形三角形面片。三维工艺模型中,不宜有非流形三角形面片,非流形三角形面片如图 5 所示。

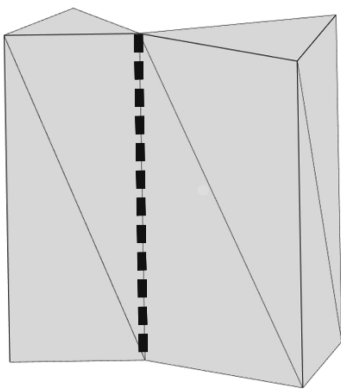


图 5 非流形三角形面片示意图

5.7 退化三角形面片

三维工艺模型中可存在 3 个顶点共线但不重合的退化三角形面片[如图 6 a)所示],但不宜存在顶

点重合的退化三角形面片[如图 6 b)、c)所示]。

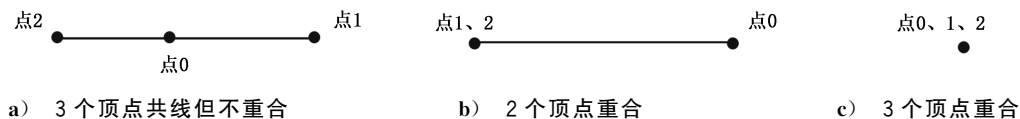


图 6 退化三角形面片示意图

6 质量检查

6.1 通则

进行三维工艺模型质量检查时,应建立三角形面片之间的拓扑信息,拓扑信息可用于三维工艺模型的质量检查和后续切片等数据处理流程。

6.2 检查方法

应对三维工艺模型中所有三角形面片的每一条边进行检查,根据三角形面片之间的拓扑信息查找该边的邻接三角形面片,获得邻接的三角形面片数量及顶点顺序信息。

6.3 结果判定

依据以下原则对 6.2 获得的结果进行判定:

- 若该边的邻接三角形面片数目小于 2,则此处存在孔洞、缝隙、断裂或孤立曲面等错误;
- 若该边的邻接三角形面片数目大于 2,则此处存在非流形三角形面片或顶点重合的退化三角形面片错误;
- 若该边在两个邻接面片中的顶点顺序相同,如图 7 所示,则此处存在法向量错误的三角形面片。

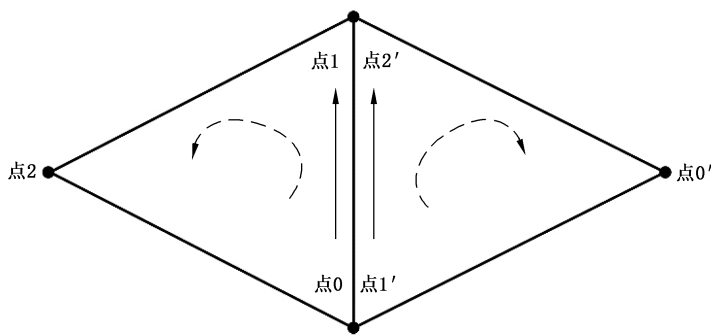
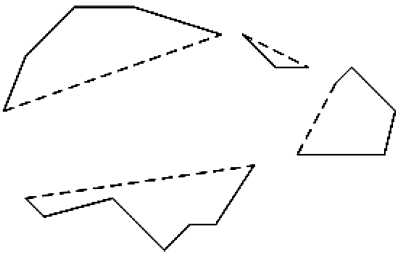
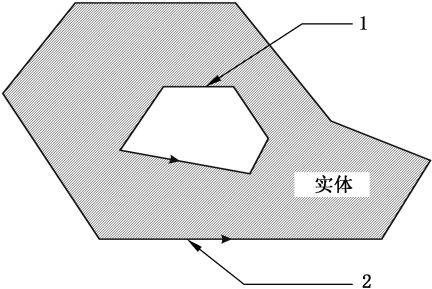
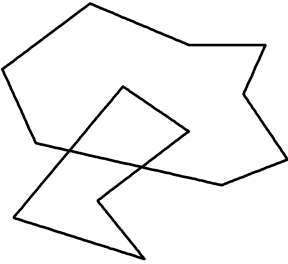
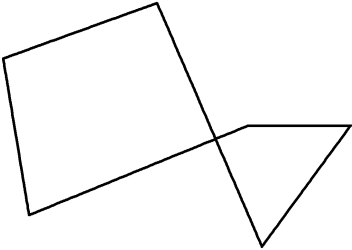


图 7 邻接边顶点顺序相同的三角形面片示意图

附 录 A
(资料性)
典型切片轮廓错误

切片轮廓错误通常源于三维工艺模型的错误,能作为评判三维工艺模型质量的间接手段。表 A.1 给出了典型切片轮廓错误示例图及其与第 5 章的数据质量各准则之间的对应关系。

表 A.1 典型切片轮廓错误与三维工艺模型数据质量的对应关系

序号	典型切片轮廓错误	对应章条编号	轮廓数据示例图
1	切片轮廓存在断裂情况	5.2	
2	切片轮廓环的方向违背右手法则(沿着切片轮廓方向的右侧应为实体外部)	5.3	 标引序号说明: 1——轮廓环方向错误; 2——轮廓环方向正确
3	多个切片轮廓环存在互相交情况	5.4、5.5	
4	切片轮廓环存在自相交情况	5.6	

参 考 文 献

- [1] GB/T 35352 增材制造 文件格式
-

